

CO₂-Booster-Kälteanlage — Expander-Potentialanalyse

11. März 2026

CO₂-Booster-Kälteanlage — Expander-Potentialanalyse

Erstellt für: Christof Fischer GmbH.

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung
 2. Randbedingungen & Betriebspunkte
 3. Modellbeschreibung & Validierung
 4. Ergebnisse — COP-Vergleich
 5. Thermodynamische Diagramme ($\log(p)$ - h)
 6. Energiekostenanalyse
 7. COP-Sensitivität über Zwischendruck (mit TK-Stufe)
-

1. Zusammenfassung

Thermodynamische Simulation einer CO₂-Booster-Kälteanlage ($\dot{Q}_0 \approx 98$ kW NK-Stufe) zur Quantifizierung des Energieeinsparpotentials durch Scroll-Expander. η_s pro Betriebspunkt an BITZER kalibriert → Baseline exakt. Alle Expander-Konfigurationen bei $p_{\text{med}} = 43$ bar mit IWT vor Expander für fairen Vergleich mit dem PV.

Kernergebnisse (Hochsommer, transkritisch, Baseline COP = 1.56 = BITZER)

Konfiguration	p_{med}	COP-Verbesserung	Jährl. Ersparnis
MD-Expander	43 bar	+11 %	ca. 3 400 €/a
HD-Expander	43 bar	+15 %	ca. 4 300 €/a
HD + MD Kombination	43 bar	+26 %	ca. 7 200 €/a
Parallelverdichter (BITZER Ref.)†	43 bar	+20 %	ca. 5 500 €/a†
PV + HD-Expander†	43 bar	+39 %	ca. 9 300 €/a†

† PV: Im Winter nicht betriebsfähig, in der Übergangszeit am unteren Regelungslimit (30 Hz). Flashgas-Verfügbarkeit unklar → PV-Ersparnisse vermutlich überschätzt. Supermärkte mit Dach-PV haben im Sommer niedrigere Stromkosten, was den PV-Vorteil weiter relativiert (s. Kap. 6).

2. Randbedingungen & Betriebspunkte

Betriebspunkte von CF (BITZER-Software), 24/7/365 = 8 760 h/a.

Betriebspunkt	Betriebsart	t_0	p_{high}	$t_{\text{GC/kond}}$	p_{med}	$\text{COP}_{\text{BITZER}}$	Std./a
Hochsommer	Transkritisch	-10 °C	93.7 bar	38 °C	38 bar	1.56	800
Übergang	Subkritisch	-10 °C	65.3 bar*	27 °C	38 bar	2.97	3 160
WRG	Transkritisch	-10 °C	85.0 bar	25 °C	38 bar	2.36	2 000
Winter	Subkritisch	-10 °C	47.9 bar*	17 °C	38 bar	4.54	2 800

* Kondensationsdruck bei subkritischem Betrieb

Stundenverteilung (eigene Abschätzung)

Temperaturbereich	Betriebspunkt	Stunden
> 30 °C	Hochsommer	800
15–30 °C	Übergang	3 160
5–15 °C	WRG	2 000
< 5 °C	Winter	2 800

Basis: typische Temperatur-Häufigkeitsverteilung Süddeutscher Raum. Für ein konkretes Projekt sollte die Verteilung aus TRY-Daten oder der Gebäudeleittechnik abgeleitet werden.

Simulationsparameter

Parameter	Wert
NK-Kompressor η_s	pro OP kalibriert (0.66–0.69), s. Kap. 3
PV-Kompressor η_s	= NK (nicht separat kalibrierbar, s. Kap. 3)
Expander η_{exp}	0.70 (konservativ)
Strompreis (Netzbezug)	0.22 €/kWh
Strompreis (Dach-PV)	saisonabhängig: 0.16–0.22 €/kWh

Annahmen

- Betriebspunkte zeitlich konstant (keine Teillast, keine Übergänge).
- Vergleich bei gleicher Kälteleistung $\dot{Q}_0 \approx 98 \text{ kW}$ — Einsparung rein aus COP-Unterschied.
- Alle Expander-Konfigurationen bei $p_{\text{med}} = 43 \text{ bar}$ (= PV-Mitteldruck) mit IWT vor Expander für fairen Vergleich.
- PV kann nur 30–70 Hz regeln; im Winter nicht betriebsfähig, in der Übergangszeit durchgängig bei 30 Hz.
- Reine NK-Betrachtung (TK-Stufe nicht modelliert, s. aber COP-Sensitivität Kap. 7).

3. Modellvalidierung

η_s wurde pro Betriebspunkt an BITZER-Baseline kalibriert (NK, $p_{\text{med}} = 38 \text{ bar}$) → Baseline-COPs stimmen exakt überein.

Expander-Konfigurationen laufen bei $p_{\text{med}} = 43 \text{ bar}$ (= PV-Mitteldruck) mit IWT vor Expander für einen fairen Vergleich. η_s wurde bei 38 bar kalibriert → bei 43 bar verschobenes Druckverhältnis, aber Effekt auf relative Vergleiche gering.

Für PV-Konfigurationen wird derselbe η_s verwendet. Systematische Abweichungen entstehen durch den anderen Kompressor (PV-spezifisch). Die PV-Abweichungen (s. Tabelle) beeinflussen den relativen Vergleich Expander vs. PV nur geringfügig.

Baseline-Validierung: kalibrierter η_s pro Betriebspunkt

Betriebspunkt	η_s (NK)	COP BITZER	COP TESPy	Δ [%]
Hochsommer	0.691	1.56	1.56	0.02
Übergang	0.684	2.97	2.97	0.03
WRG	0.679	2.36	2.36	-0.06
Winter	0.655	4.54	4.54	0.02

PV-Validierung: gleicher η_s wie Baseline

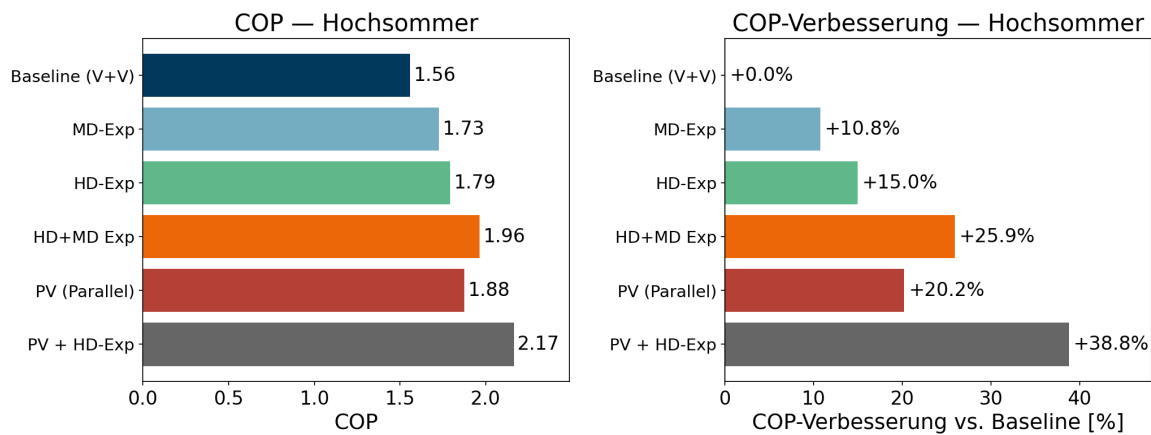
Betriebspunkt	η_s (NK)	COP BITZER (PV)	COP TESPy (PV)	Δ [%]
Hochsommer	0.691	1.85	1.88	1.4
Übergang	0.684	3.43	3.31	-3.4
WRG	0.679	2.48	2.54	2.6

4. COP-Vergleich — Alle Konfigurationen

COP-Vergleich: Alle Konfigurationen × Betriebspunkte

Konfiguration	COP Hochsommer	Δ Hochsommer [%]	COP Übergang	Δ Übergang [%]	COP WRG	Δ WRG [%]	COP Winter	Δ Winter [%]
Baseline (V+V)	1.56	0	2.97	0	2.36	0	4.54	+0.0
MD-Exp	1.73	10.8	3.15	5.9	2.46	4.3	4.65	+2.5
HD-Exp	1.79	15	3.15	5.9	2.53	7.4	4.64	+2.2
HD+MD	1.96	25.9	3.32	11.8	2.63	11.6	4.74	+4.5
Exp								
PV	1.88	20.2	3.31	11.6	2.54	7.9	—	—
(Parallel)†								
PV +	2.17	38.8	3.51	18	2.77	17.3	—	—
HD-Exp†								

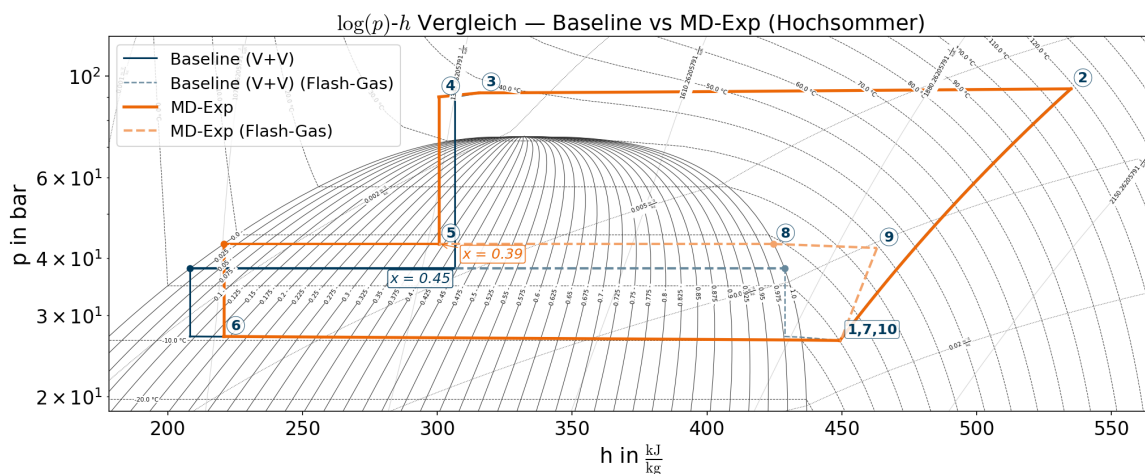
† PV: Thermodynamisches Maximum bei voller Verfügbarkeit (Einschränkungen s. Kap. 1).

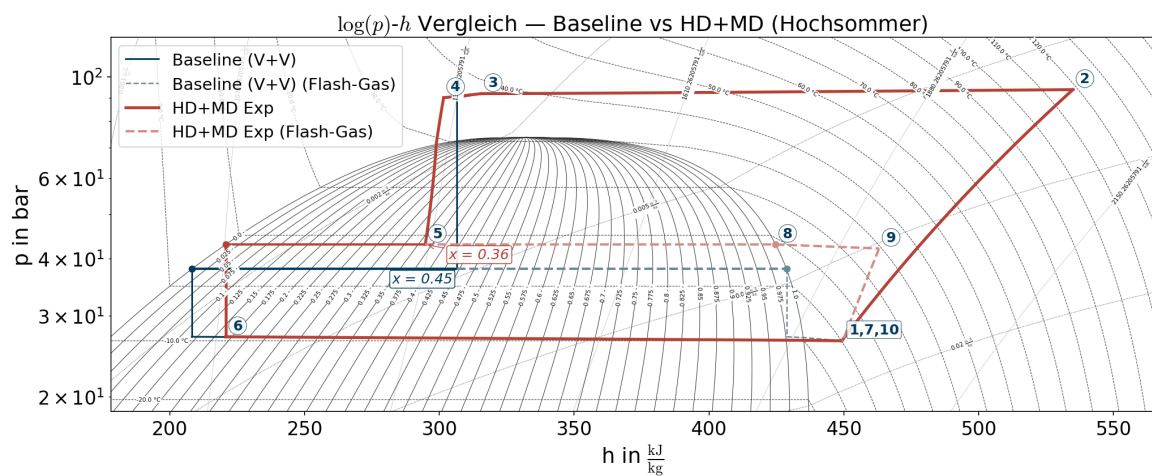
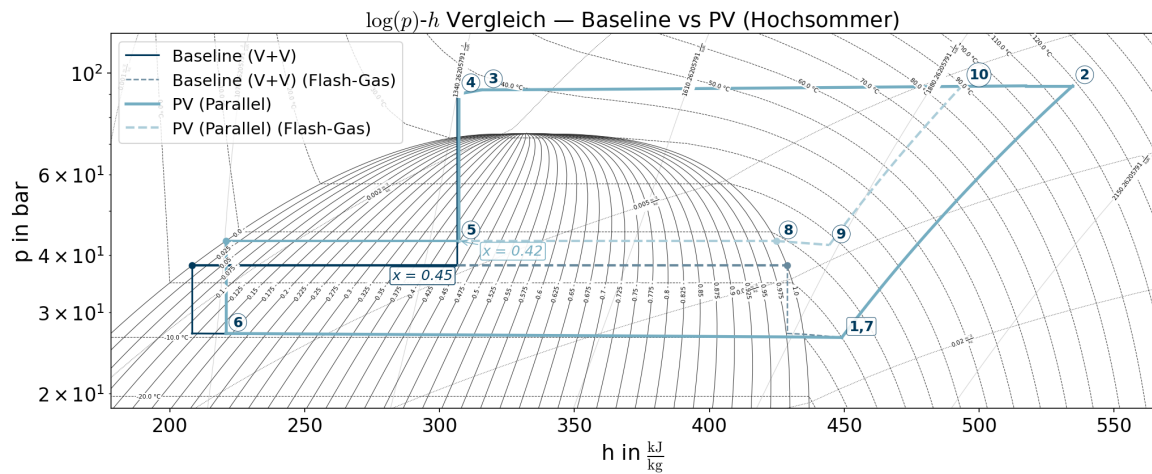


5. Thermodynamische Diagramme

$\log(p)$ - h -Vergleich: Baseline (38 bar) vs. Vergleichskonfiguration (43 bar, Hochsommer). Expander-Konfigurationen nutzen die überhitzte Topologie (IWT vor Expander): Das Flashgas wird im IWT auf Mitteldruckniveau so weit überhitzt, dass es nach Expansion am Saugdruckniveau dieselbe Überhitzung aufweist wie die Baseline-Saugseite — maximale Unterkühlung, kein Kondensationsrisiko im Expander.

Hinweis IWT-Fläche: Sollte der IWT für die benötigte Überhitzung zu groß werden, kann alternativ nach Expansion wärmegetauscht werden. Dann wird das Flashgas bei teils flüssiger Phase im IWT erwärmt — hydraulisch einfacher, aber geringfügig niedrigerer COP (ca. -0.5%).





Zustandspunkte — Vergleichskonfigurationen (Hochsommer), h [kJ/kg], p [bar]

Nr.	Zustandspunkt	MD h	MD p	PV h	PV p	HD+MD h	HD+MD p
1	Kompr. Eintritt	449.3	26.5	449.1	26.5	449.3	26.5
2	Kompr. Austritt	535	93.7	534.7	93.7	535	93.7
3	GK Austritt / IWT (warm)	315.5	91.8	315.5	91.8	315.5	91.8
4	IWT (warm) Austritt	300.5	90	307.2	90	301.6	90
5	HD-Exp. Austritt	300.5	43	307.2	43	294.8	43
6	Verdampfer Eintritt	220.8	27	220.8	27	220.8	27
7	Verdampfer Austritt	449.1	26.5	449.1	26.5	449.1	26.5
8	Sammler Dampf	424.7	43	424.7	43	424.7	43
9	IWT (kalt) Austritt	463.1	42.1	444.5	42.1	463.1	42.1
10	Exp./Ventil Austritt	449.6	26.5	493.6	93.7	449.6	26.5

6. Energiekostenanalyse

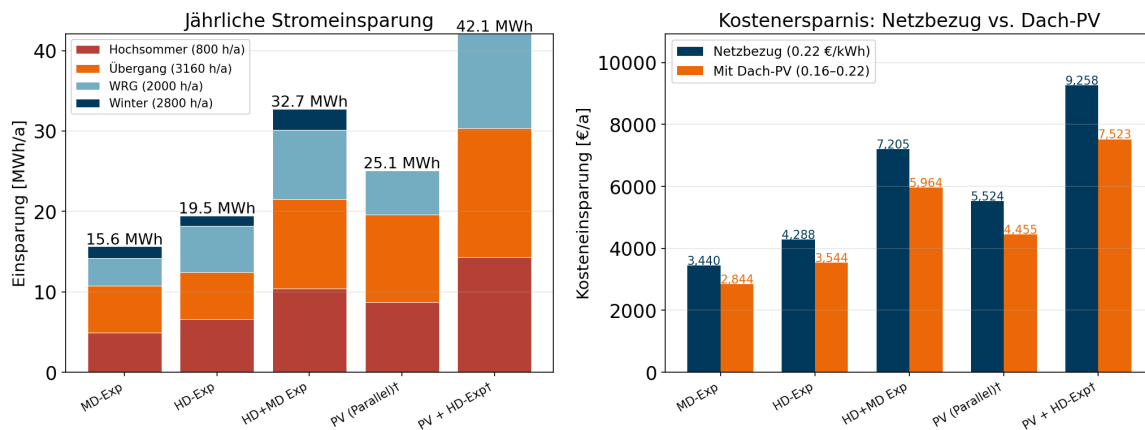
Zwei Szenarien: (A) Netzbezug 0.22 €/kWh, (B) Supermarkt mit Dach-PV (0.16–0.22 €/kWh saisonabhängig). Dach-PV senkt Sommerkosten → relativiert den finanziellen Vorteil von Konfigurationen, die primär im Sommer sparen.

Jährliche Energieeinsparung — Flat-Rate (0.22 €/kWh) vs. Dach-PV (0.16–0.22 €/kWh)

Konfiguration	ΔE [MWh/a]	Netzbezug [€/a]	Mit Dach-PV [€/a]
MD-Exp	15.6	3,440	2,844
HD-Exp	19.5	4,288	3,544
HD+MD Exp	32.7	7,205	5,964
PV (Parallel)†	25.1	5,524	4,455
PV + HD-Exp†	42.1	9,258	7,523

† PV: Im Winter Baseline-Verbrauch, Übergang 30 Hz. Dach-PV senkt effektive Stromkosten im Sommer → Expander profitiert, da er ganzjährig spart (auch im Winter bei vollem Netzbezugspreis).

Energiekostenanalyse — 8 760 h/a, 4 Betriebspunkte



7. COP-Sensitivität über Zwischendruck

p_{medium} -Sweep (30–48 bar, Hochsommer) für Baseline vs. MD-Expander (IWT vor Expander). Zusätzlich: Effekt einer TK-Stufe (15 kW bei $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$) auf den Gesamt-COP.

Sensitivität: p_{medium} und TK-Stufe

